МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра Информационной Безопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Операционные Системы Специального Назначения»

ТЕМА: Работа с системой инициализации процессов в ОС СН «Astra Linux Special Edition 1.6»

Студент гр. 3364 _____ Васильев А.П.

Преподаватель _____ Корчагин П.В.

Санкт-Петербург
2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить администрирование основных параметров системой инициализации процессов в ОССН systemd, с применением графических утилит и консольных команд.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Проверю статусы нескольких служб с помощью команды **systemctl status {название службы}**, а именно **networking** и **system-logind** (рисунки 1-2).

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ systemctl status networking
● networking.service - Raise network interfaces
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Tue 2025-11-18 21:16:09 MSK; 6min ago
     Docs: man:interfaces(5)
 Main PID: 400 (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 0 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/networking.service
```

Рисунок 1 – networking

```
artem0vasilev-admin@VasilevAstra:~$ systemctl status systemd-logind
● systemd-logind.service - Login Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-logind.service; static; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-11-18 21:16:09 MSK; 8min ago
     Docs: man:systemd-logind.service(8)
           man:logind.conf(5)
           http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/logind
           http://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/multiseat
 Main PID: 506 (systemd-logind)
   Status: "Processing requests..."
    Tasks: 1 (limit: 4915)
   CGroup: /system.slice/systemd-logind.service
           └─506 /lib/systemd/systemd-logind
```

Рисунок 2 – system-logind

Служба **networking**:

Название: "Raise network interfaces" (Поднятие сетевых интерфейсов)

Основная функция: Настройка и активация сетевых интерфейсов при загрузке системы

Как работает: Читает конфигурацию из файла /etc/network/interfaces и настраивает сетевые интерфейсы согласно прописанным параметрам

Состояние:

- Loaded: enabled - служба включена в автозагрузку
- Active: active (exited) - выполнила свою работу успешно и завершилась
- Status: 0/SUCCESS - завершилась без ошибок
- Время работы: Запускалась 6 минут назад при загрузке системы

Служба **system-logind**:

Название: "Login Service" (Служба входа в систему)

Основная функция: Управление пользовательскими сеансами, входами в систему и правами доступа

Ключевые возможности:

- Отслеживание активных пользовательских сеансов
- Управление переключением между текстовыми и графическими консолями
- Обработка действий питания (сон, гибернация, выключение)
- Контроль прав доступа к устройствам для пользователей

Состояние:

- Loaded: static - особая категория служб, которые могут быть запущены другими службами
- Active: active (running) - активна и постоянно работает в фоне
- Main PID: 506 - имеет активный процесс с идентификатором 506
- Время работы: Запущена при загрузке системы и работает постоянно

С помощью команды **sudo nano /etc/rc.local** создаю файл rc.local, куда записываю следующий скрипт. Данный скрипт должен создавать текстовый файл через 15 секунд после запуска, который приветствует пользователя, обращаясь по имени, и показывает некоторую информацию для пользователя (рисунок 3):

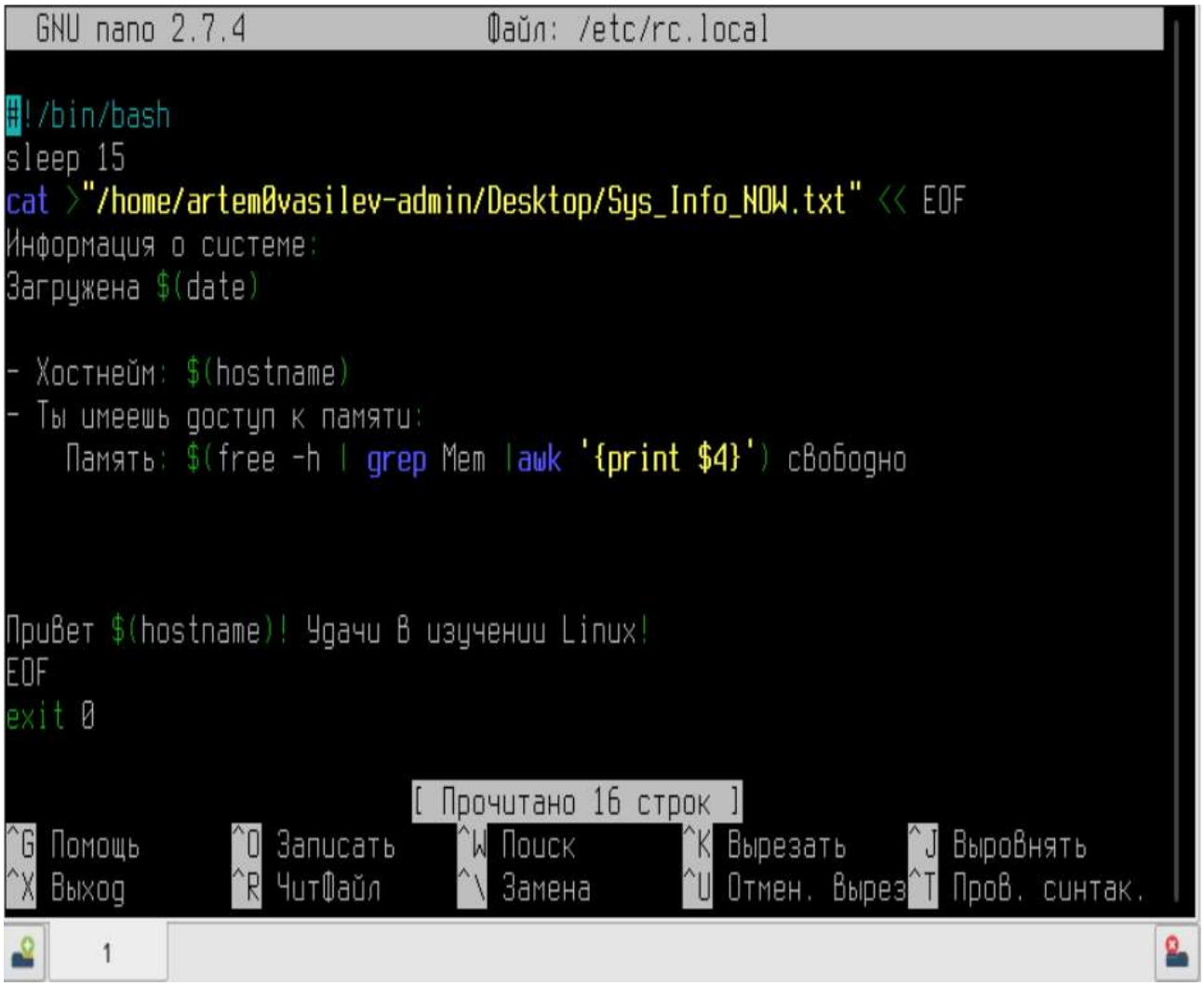

Рисунок 3 – Скрипт приветствия

Выдаю права на выполнение с помощью **sudo chmod +x /etc/rc.local.** Далее активирую службу с помощью **sudo systemctl start rc-local.service** и проверяю статус с помощью **systemctl status rc-local.service** (рисунок 4):

```
artem@vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo nano /etc/rc.local
artem@vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo chmod +x /etc/rc.local
artem@vasilev-admin@VasilevAstra:~$ sudo systemctl start rc-local.service
artem@vasilev-admin@VasilevAstra:~$ systemctl status rc-local.service
● rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rc-local.service; static; vendor prese
  Drop-In: /lib/systemd/system/rc-local.service.d
           └debian.conf
   Active: active (exited) since Tue 2025-11-18 21:59:52 MSK; 2min 46s ago
   CGroup: /system.slice/rc-local.service
lines 1-6/6 (END)
```

Рисунок 4 – Сохранение и запуск скрипта

(рисунок 3)

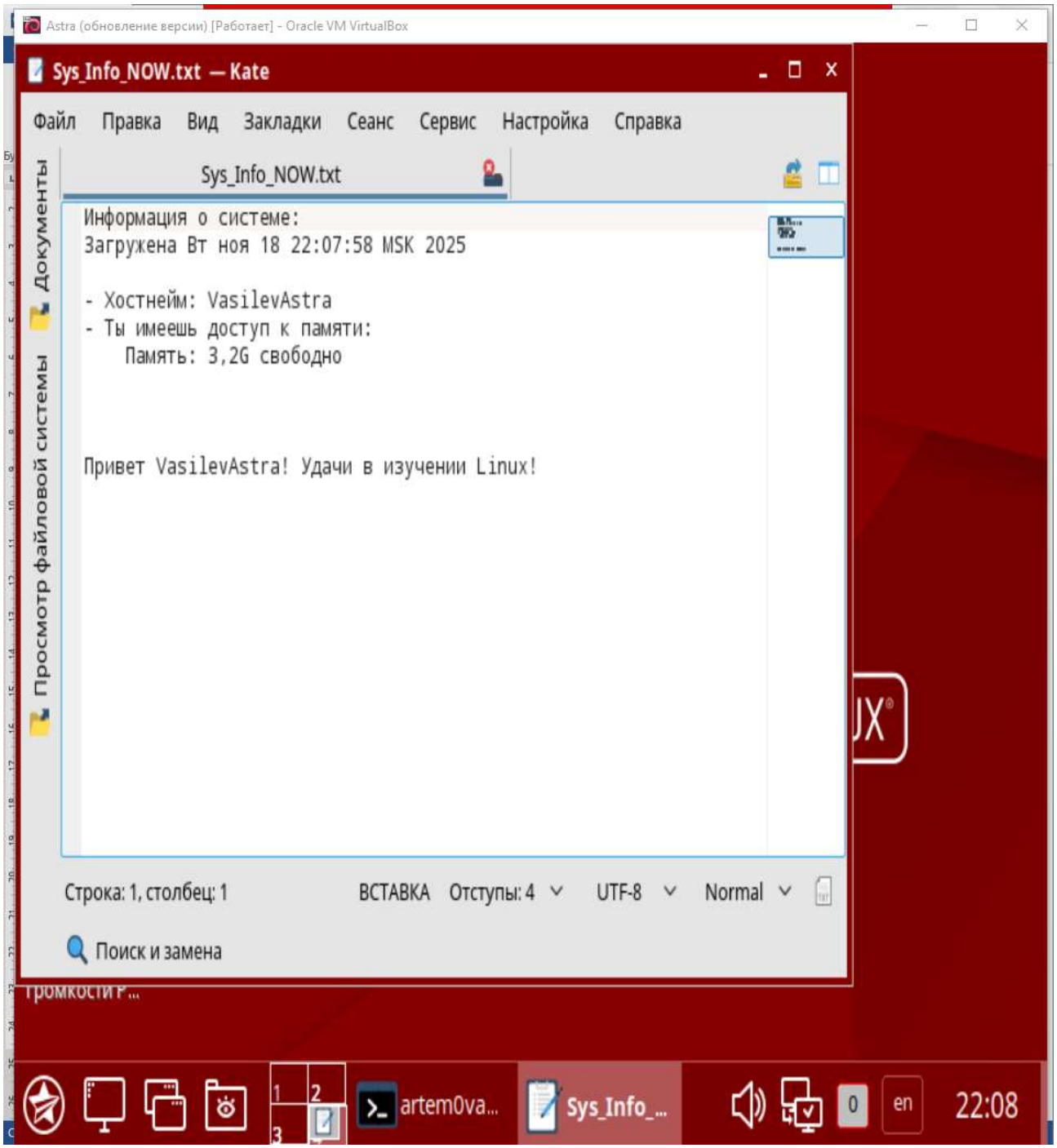

Рисунок 5 – Результат работы скрипта

Запускаю утилиту SystemdGenie при помощи команды **sudo SystemdGenie** (рисунок 6):

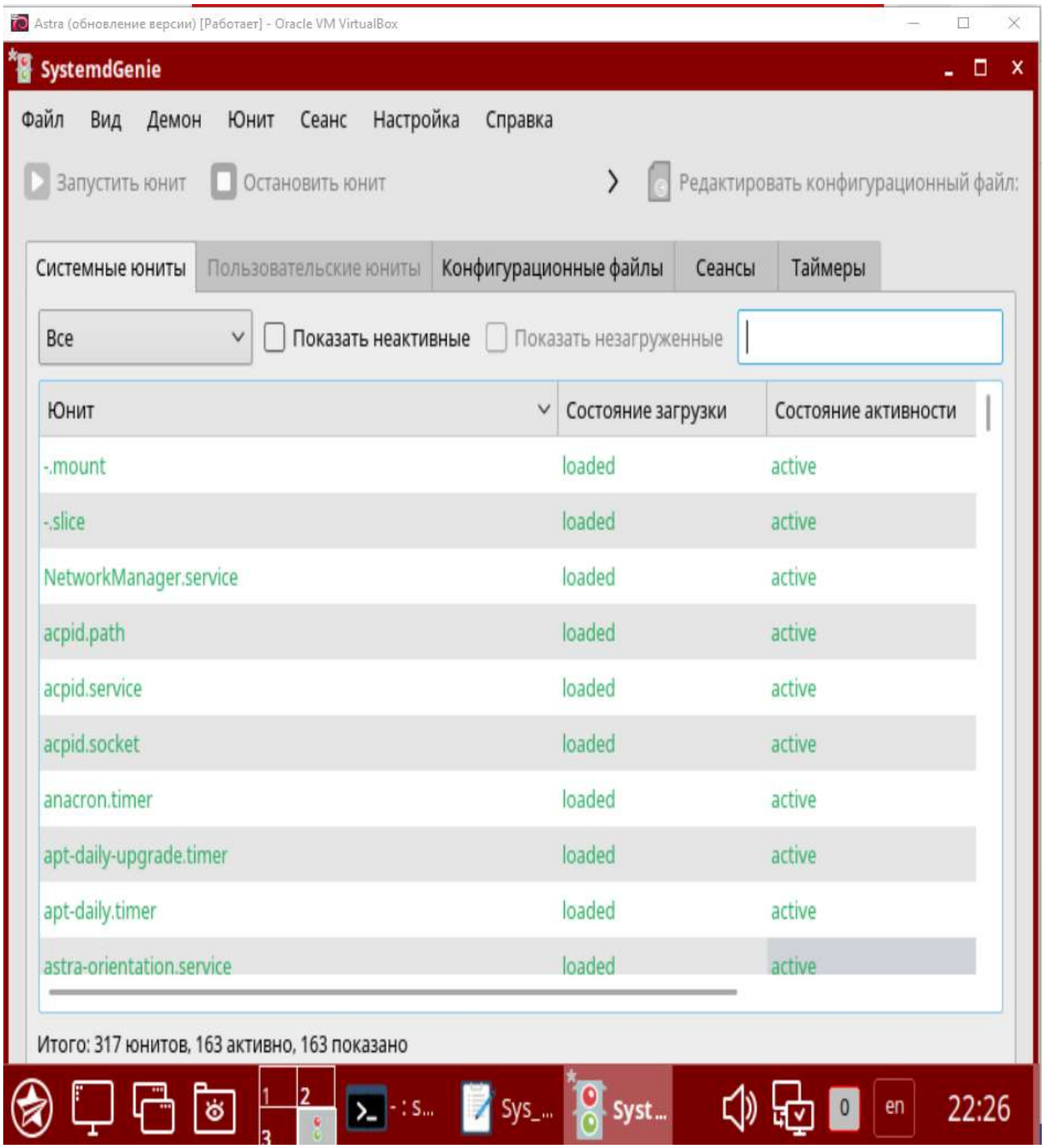

Рисунок 6 – Запуск SystemdGenie

В утилите я могу посмотреть активные и неактивные, а также незагруженные системные юниты. При помощи данной службы можно останавливать, перезапускать, отключать и редактировать файл юнита. Всё это можно сделать и в терминале, но графическая утилита облегчает данную работу для тех пользователей, кто только учится работать с терминалом (рисунок 7):

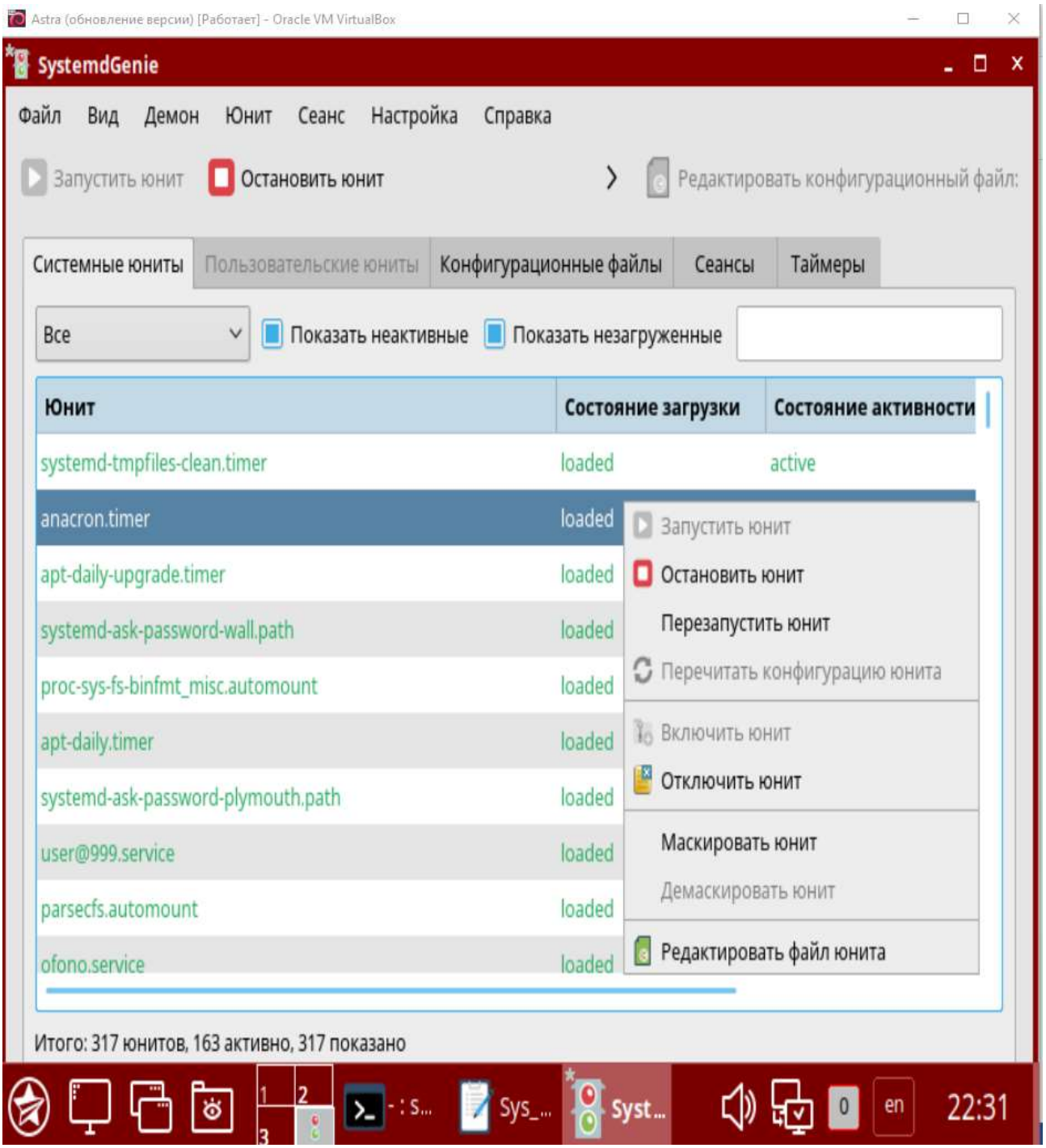

Рисунок 7 – Символическая ссылка после удаления файла

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно создан и активирован скрипт автозагрузки /etc/rc.local, который при каждом запуске системы создает на рабочем столе файл с приветствием и основной информацией о системе. Для демонстрации работы с графическими утилитами управления

systemd была использована программа SystemGenie, через которую может быть произведена настройка службы. Все операции подтверждены соответствующими скриншотами и проверками через системные команды, что показывает практическое освоение работы в Astra Linux.